

Moment bezwładności jest to wielkość fizyczna, która niesie ze sobą informację o:

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ a. rozkładzie masy bryły sztywnej wokół wybranej osi
- ☐ b. sile dośrodkowej podczas ruchu obrotowego bryły sztywnej
- ☐ c. sile bezwładności jaka działa na bryłę sztywną podczas ruchu przyspieszonego
- ☐ d. sile bezwładności podczas ruchu obrotowego bryły sztywnej

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

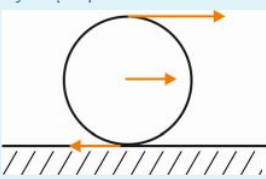
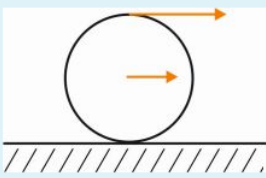
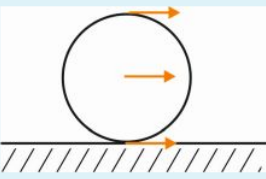
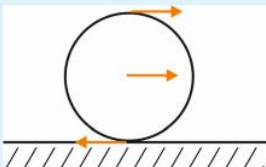
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Po poziomym podłożu toczy się bez poślizgu kula o jednorodnej gęstości. Wskazać rysunek, który prawidłowo przedstawia całkowite prędkości wybranych punktów tej kuli.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. 
- ☒ b. 
- ☐ c. 
- ☐ d. 

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

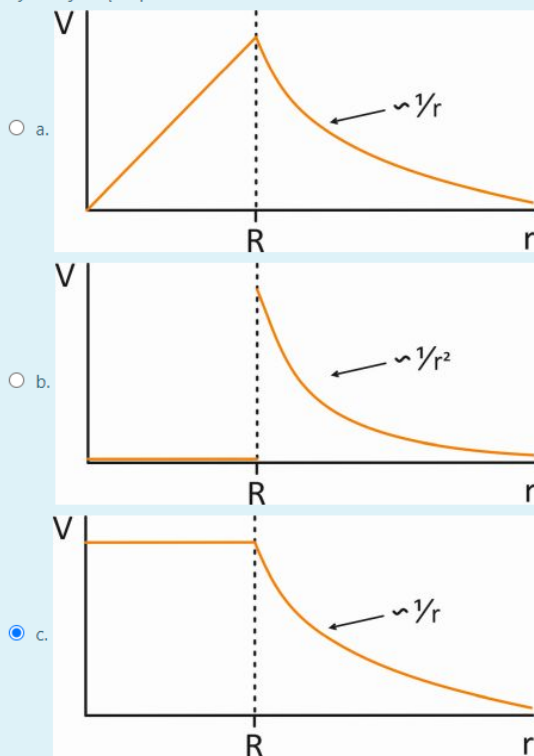
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Piłka pingpongowa o promieniu R została naładowana pewnym ładunkiem dodatnim, dzięki czemu wytwarza w otaczającej przestrzeni pole elektryczne. Wskazać wykres przedstawiający poprawnie zależność potencjału tego pola od środka piłeczki.

Wybierz jedną odpowiedź:



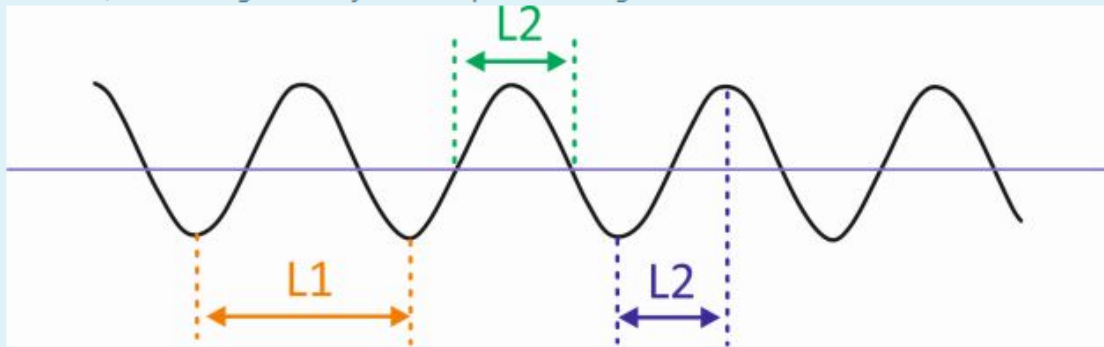
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Wskazać, która odległość na rysunku odpowiada długości fali



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. żadna z nich
- ☒ b. L1
- ☐ c. L2
- ☐ d. L3

[Odznacz mój wybór](#)

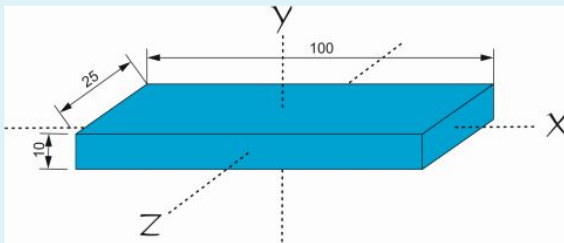
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Trzy osie X, Y, Z przechodzą przez środek masy jednorodnego prostopadłościanu o długościach boków takich jak na rysunku. Największy moment bezwładności ten prostopadłościan ma względem osi



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. X
- ☒ b. Y
- ☐ c. Z
- ☐ d. momenty względem wszystkich osi są jednakowe

[Odznacz mój wybór](#)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

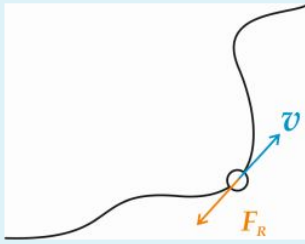
- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

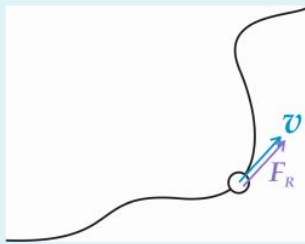
Koralik, nawleczony na powykrzywiony drut, porusza się po nim bez tarcia. Wektor prędkości koralika przez cały czas zachowuje swoją długość. Wskażać rysunek, na którym poprawnie zaznaczono wektor siły reakcji, którą drut działa na koralik.

Wybierz jedną odpowiedź:

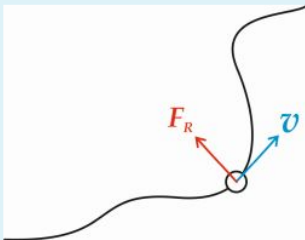
☐ a.



☐ b.



☒ c.



Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

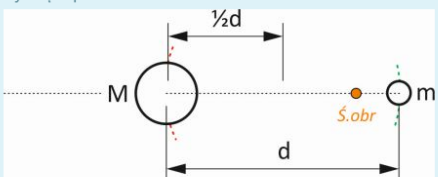
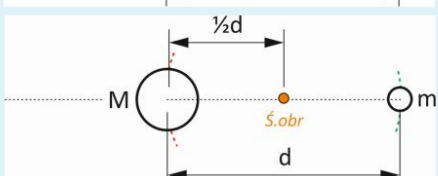
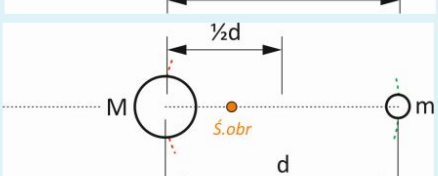
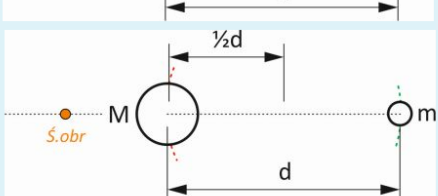
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Gwiazda podwójna składająca się z dwóch gwiazd o masach $M > m$ wykonują ruch obrotowy wokół pewnego punktu. Wskazać rysunek, na którym poprawnie zaznaczono ten punkt.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. 
- ☐ b. 
- ☐ c. 
- ☐ d. 

(C)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

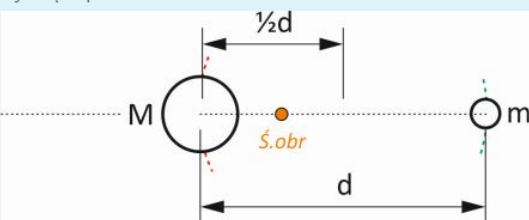
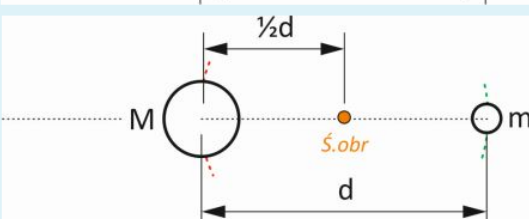
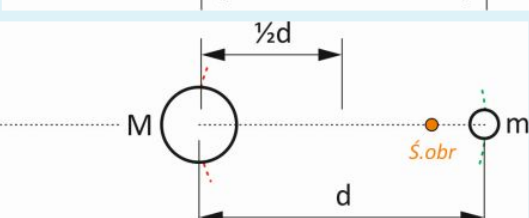
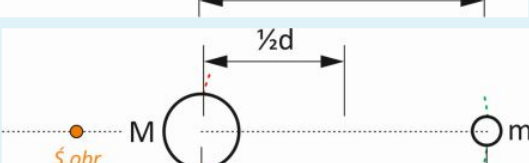
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Gwiazda podwójna składająca się z dwóch gwiazd o masach $M > m$ wykonują ruch obrotowy wokół pewnego punktu. Wskazać rysunek, na którym poprawnie zaznaczono ten punkt.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ a. 
- ☐ b. 
- ☐ c. 
- ☐ d. 

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

W ruchu harmonicznym nietłumionym :

Wybierz jedną odpowiedź:

- a. największe siła działa przy przechodzeniu przez położenie równowagi
- b. największe przyspieszenie jest w miejscu największego wychylenia z położenia równowagi**
- c. największa prędkość jest w miejscu największego wychylenia z położenia równowagi
- d. największe przyspieszenie jest przy przechodzeniu przez położenie równowagi

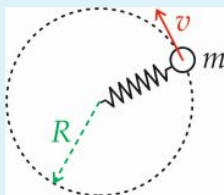
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Mała kuleczka wykonuje ruch obrotowy wokół osi, do której przymocowana jest za pomocą sprężynki. Długość stycznego wektora prędkości v pozostaje stała. Obserwator, który siedzi na kuleczce sądzi, że:



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ a. na kuleczkę działa naprężenie sprężyny oraz skierowana przeciwnie siła bezwładności
- ☐ b. na kuleczkę działa tylko naprężenie sprężyny
- ☐ c. naprężenie sprężyny jest większe niż siła bezwładności
- ☐ d. na kuleczkę działa tylko siła bezwładności

Zgaduję że C, c na 100% nie ,

**obserwator nie widzi czasem tylko siły bezwładności? edit - obie siły poprawne wg mnie
to ostatecznie?**

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Rozważamy nieskończoną, poziomą płaszczyznę, jednorodnie naładowaną ładunkiem dodatnim. Wskazać **nieprawdziwe** zdanie:

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. gdyby ładunek był ujemny, linie pola skierowane byłyby przeciwnie
- ☒ b. do obliczenia natężenia pola elektrycznego można skorzystać z prawa Gaussa
- ☐ c. pole elektryczne wytworzone po każdej ze stron płaszczyzny jest jednorodne
- ☐ d. po obu stronach płaszczyzny linie pola skierowane są do góry

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

KURWA CO

Na lodowisku leży pręt o masie m_1 i długości l . Prostopadle do pręta, w sposób przedstawiony na rysunku, zbliża się do niego z jednostajną prędkością mały krążek o masie m_2 . W dowolnej chwili przed zderzeniem, krążek względem środka masy pręta :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ a. nie posiada momentu pędu
- ☐ b. posiada stały moment pędu
- ☐ c. zmienia swój moment pędu w miarę zbliżania się
- ☐ d. posiadałby moment pędu, gdyby poruszał się wzdłuż prostej przechodzącej przez środek masy pręta

[Odznacz mój wybór](#)

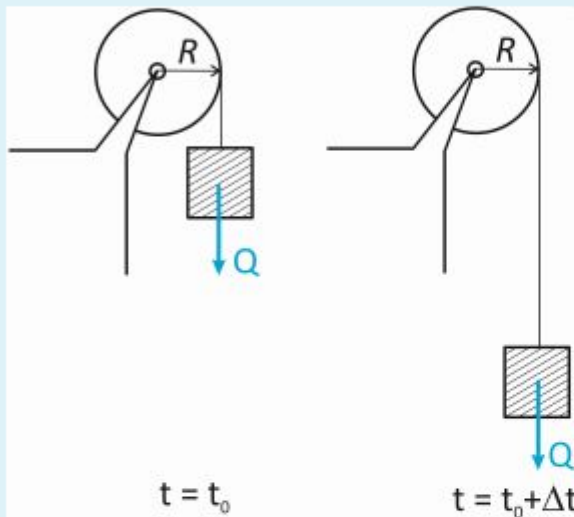
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Na bloczku, który może obracać się bez tarcia nawinięta jest linka o pomijalnie małej masie. Do końca linki przymocowany jest ciężarek, który pod wpływem siły ciężkości, porusza się w dół. W dwóch następujących po sobie położeniach, moment siły działający na błączek, liczony względem jego osi będzie:



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. w pierwszym położeniu będzie większy
- ☐ b. w drugim położeniu będzie większy
- ☒ c. taki sam
- ☐ d. to zależy od stosunku mas krążka i ciężarka

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Pytanie 5

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Moment bezwładności jest to wielkość fizyczna, która niesie ze sobą informację o:

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. sile dośrodkowej podczas ruchu obrotowego bryły sztywnej
- ☐ b. sile bezwładności podczas ruchu obrotowego bryły sztywnej
- ☒ c. rozkładzie masy bryły sztywnej wokół wybranej osi
- ☐ d. sile bezwładności jaka działa na bryłę sztywną podczas ruchu przyspieszonego

[Odznacz mój wybór](#)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☒ c. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☐ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim

[Odznacz mój wybór](#)

zle to jest

ma byc ze sie z ta sama sila odpychaja - potwierdzam +1+1 -1

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

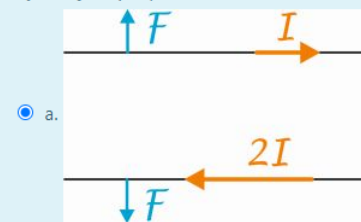
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

W dwóch nieskończonych, równoległych przewodach płynie w przeciwnych kierunkach prąd o natężeniach I oraz $2I$. Wskazać rysunek prawidłowo przedstawiający siły, które w przeliczeniu na jednostkę długości, działają na każdy z przewodów.

Wybierz jedną odpowiedź:



OK

Dwa jednakowe krążki znajdują się na poziomym lodowisku. Pierwszy spoczywa a drugi porusza się z prędkością v . W pewnej chwili drugi centralnie uderza w pierwszy. W wyniku tego idealnie sprężystego zderzenia :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ A. Krążki się połączą i dalej poruszają się razem.
- ☐ B. Obydwa krążki będą poruszały się z tą samą prędkością
- ☒ C. Drugi krążek się zatrzyma
- ☐ D. Pierwszy krążek zacznie się poruszać z prędkością $2v$ a drugi krążek z prędkością $-v$.

[Odznacz mój wybór](#)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

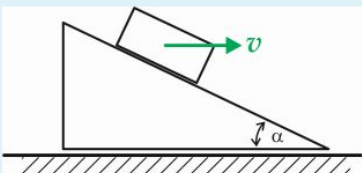
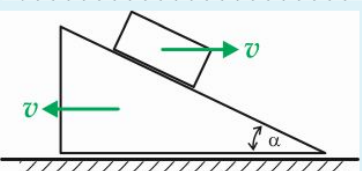
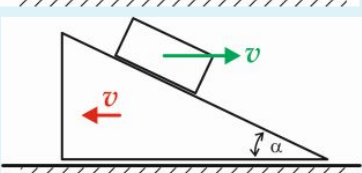
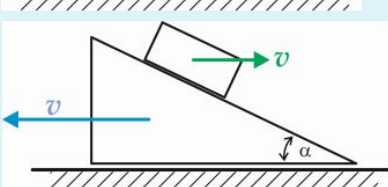
- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

c +1

Kłócek leży na klinie o kilkakrotnie większej masie. Między klockiem a klinem oraz między klinem a poziomym podłożem nie ma tarcia. W pewnej chwili kłócek zaczął zjeżdżać w dół klina. Wskazać obrazek, na którym poprawnie zaznaczono prędkości klocka i klinu względem podłoża.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ A. 
- ☐ B. 
- ☐ C. 
- ☐ D. 

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Cykl Carnota składa się z :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. dwóch adiabat i dwóch izobar
- ☐ b. dwóch izoterm i dwóch izobar
- ☐ c. dwóch izochor i dwóch adiabat
- ☒ d. dwóch adiabat i dwóch izoterm

[Odznacz mój wybór](#)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Kłódek leży na poziomym podłożu i jest ciągnięty za pomocą siły równoległej do podłoża. Między kłódką a podłożem występuje tarcie. Wartość siły ciągnącej powoli i systematycznie rośnie. Z wykresu, który przedstawia zależność siły tarcia od siły ciągnącej wynika, że tarcie to jest tarcie



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. wyłącznie statycznym
- ☒ b. najpierw statycznym a później kinetycznym
- ☐ c. wyłącznie kinetycznym
- ☐ d. najpierw kinetycznym a potem statycznym

[Odznacz mój wybór](#)

**(wyzej) chyba D? dokładnie D ma być +1 -1
---- B ma być**

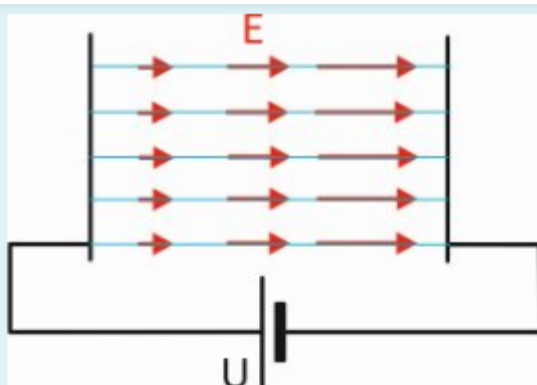
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

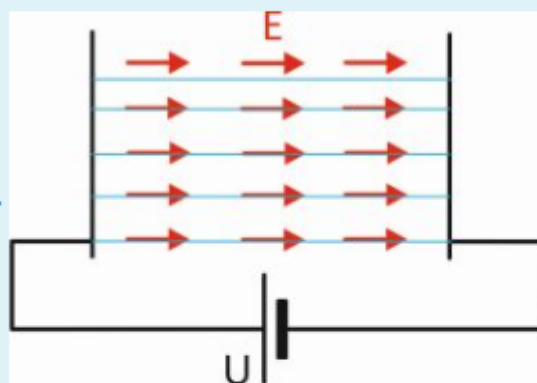
- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

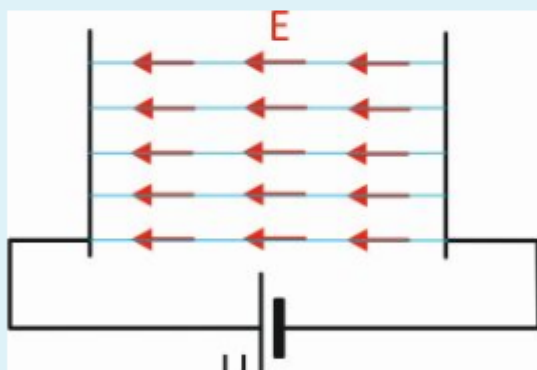
☐ a.



☒ b.



☐ c.



Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

**Chyba jednak B????+1+1 B w halidayu było
B jest git**

Rozważamy nieskończoną, poziomą płaszczyznę, jednorodnie naładowaną ładunkiem dodatnim. Wskazać **nieprawdziwe** zdanie.

Wybierz jedną odpowiedź:

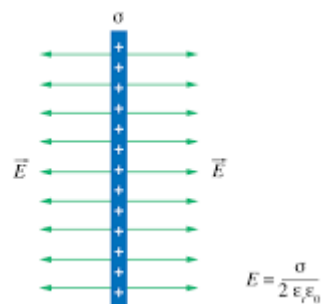
- a. gdyby ładunek był ujemny, linie pola skierowane byłyby przeciwnie
- b. do obliczenia natężenia pola elektrycznego można skorzystać z prawa Gaussa
- c. pole elektryczne wytworzone po każdej ze stron płaszczyzny jest jednorodne
- d. po obu stronach płaszczyzny linie pola skierowane są do góry

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)



Więc chyba D

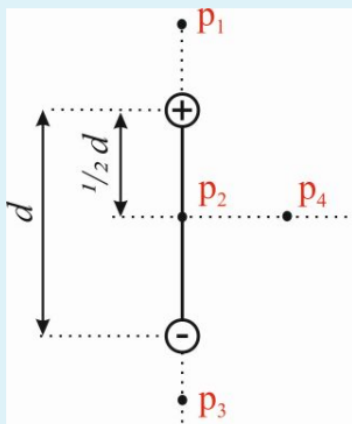
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Rysunek przedstawia dipol elektryczny. W których punktach wektor natężenia pola elektrycznego będzie skierowany pionowo do góry?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ a. p1 i p3
- ☐ b. tylko p4
- ☐ c. p2 i p4
- ☐ d. tylko p2

[Odznacz mój wybór](#)

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Rozważamy nieskończoną, poziomą płaszczyznę, jednorodnie naładowaną ładunkiem dodatnim. Wskazać **nieprawdziwe** zdanie:

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. pole elektryczne wytworzone po każdej ze stron płaszczyzny jest jednorodne
- ☒ b. po obu stronach płaszczyzny linie pola skierowane są do góry
- ☐ c. gdyby ładunek był ujemny, linie pola skierowane byłyby przeciwnie
- ☐ d. do obliczenia natężenia pola elektrycznego można skorzystać z prawa Gaussa

Samochód osobowy i radiowóz policyjny jadą wzdłuż jednej prostej. Dźwięk syreny, słyszany przez kierowcę samochodu osobowego będzie najwyższy, gdy...

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. radiowóz stoi a samochód zbliża się do niego
- ☐ b. samochód stoi a radiowóz zbliża się do niego
- ☐ c. obydwa pojazdy oddalają się od siebie
- ☒ d. samochód i radiowóz zbliżają się do siebie

[Odznacz mój wybór](#)

Samochód osobowy i radiowóz policyjny jadą wzdłuż jednej prostej. Dźwięk syreny, słyszany przez kierowcę samochodu osobowego będzie najwyższy, gdy...

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. obydwa pojazdy oddalają się od siebie
- ☒ b. samochód i radiowóz zbliżają się do siebie
- ☐ c. samochód stoi a radiowóz zbliża się do niego
- ☐ d. radiowóz stoi a samochód zbliża się do niego

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Cykl Carnota składa się z :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. dwóch izoterm i dwóch izobar
- ☐ b. dwóch izochor i dwóch adiabat
- ☒ c. dwóch adiabat i dwóch izoterm
- ☐ d. dwóch adiabat i dwóch izobar

[Oznacz mój wybór](#)

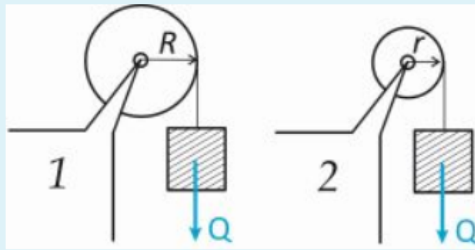
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Oznacz mój wybór](#)

Dwa krążki mają identyczną masę, lecz różne promienie. Mogą się obracać się bez tarcia. Nawinięto na nie linki o pomijalnie małych masach. Do końców linek przymocowano takie same ciężarki. W chwili, gdy ciężarki opadną na podłoże (startują z tej samej wysokości):



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. energia kinetyczna krążka 1 będzie większa niż krążka 2
- ☐ b. energie kinetyczne ciężarków będą takie same
- ☐ c. prędkości kątowe krążków będą takie same
- ☐ d. energia kinetyczna krążka 2 będzie większa niż krążka 1

Ktoś wie co w tym?

d

imo a

d jak chuj

a - bloczek w 2 będzie szybciej leciał w dół, więc mniej energii pozostanie na energii kinetyczną obrotową

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

energia 1 powinna być większa, bo zasada zachowania energii. na początku jest mgh , na końcu jest $\text{kin klocka} + \text{błoczek}$. Jak masz duży błoczek to klocek się mniej rozpędzi, czyli większa część energii poszła do błoczka

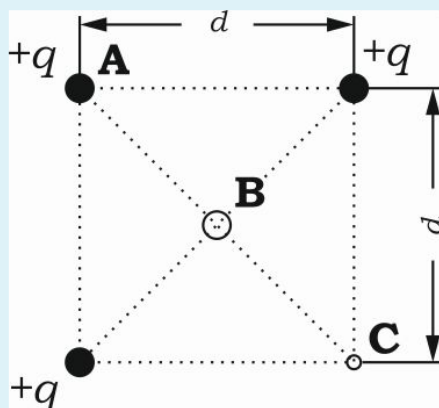
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

W trzech wierzchołkach kwadratu o boku d umieszczono jednakowe, dodatnie ładunki. Jakiej wartości powinien być ładunek umieszczony w punkcie C, aby w punkcie B potencjał pola elektrycznego wynosił zero?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. $-q$
- ☐ b. $+q$
- ☐ c. $+3q$
- ☐ d. $-3q$

-3q OK

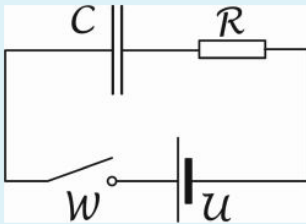
Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

W obwodzie znajdują się połączone szeregowo źródło napięcia $U=10V$, wyłącznik W , kondensator $C=100pF$ oraz opornik $R=200\text{ ohm}$. Tuż po zamknięciu wyłącznika prąd płynący przez opornik wynosi :



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. 10 mA
- ☐ b. 1A
- ☒ c. 0,05 A
- ☐ d. prąd wtedy nie płynie

[Odznacz mój wybór](#)

Samochód osobowy i radiowóz policyjny jadą wzdłuż jednej prostej. Dźwięk syreny, słyszany przez kierowcę samochodu osobowego będzie najwyższy, gdy...

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. obydwa pojazdy oddalają się od siebie
- ☐ b. radiowóz stoi a samochód zbliża się do niego
- ☐ c. samochód stoi a radiowóz zbliża się do niego
- ☒ d. samochód i radiowóz zbliżają się do siebie

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Na lodowisku leży pręt o masie m_1 i długości l . Prostopadle do pręta, w sposób przedstawiony na rysunku, zbliża się do niego z jednostajną prędkością mały krążek o masie m_2 . W dowolnej chwili przed zderzeniem, krążek względem środka masy pręta :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. nie posiada momentu pędu
- ☐ b. posiada stały moment pędu
- ☐ c. posiadałby moment pędu, gdyby poruszał się wzdłuż prostej przechodzącej przez środek masy pręta
- ☐ d. zmienia swój moment pędu w miarę zbliżania się

Obserwator jedzie pociągiem i patrzy na kijek narciarski, który zostawił na stacji. Jeżeli uwzględnić efekty wynikające ze szczególnej teorii względności, to nie zaobserwuje różnicy długości między kijkiem, który zabrał ze sobą a kijkiem pozostawionym na stacji, jeżeli ten ostatni:

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ A. Położenie kijka względem kierunku ruchu pociągu nie ma wpływu na wynik porównania długości.
- ☐ B. Wbity jest pionowo
- ☐ C. Wbity jest ukośnie
- ☐ D. Leży na peronie

Co w tym?

!^

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

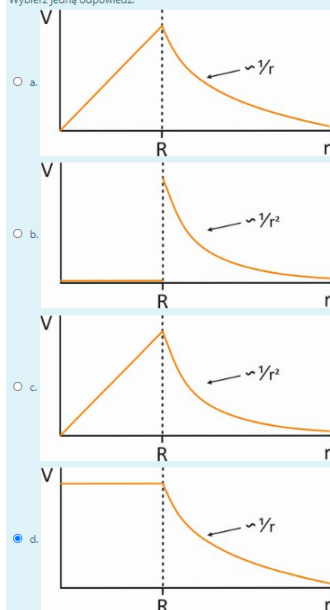
Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)

Pileczka pingpongowa o promieniu R została naładowana pewnym ładunkiem dodatnim, dzięki czemu wytwarza w otaczającej przestrzeni pole elektryczne. Wskazać wykres przedstawiający poprawnie zależność potencjału tego pola od środka pileczki.

Wybierz jedną odpowiedź:



Tutaj chyba D bo to naładowana sfera?
chyba b

Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest :

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ b. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i zwrócona zgodnie z nim
- ☐ c. odwrotnie proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona
- ☒ d. proporcjonalna do długości wektora wychylenia z położenia równowagi i przeciwnie do niego zwrócona

[Odznacz mój wybór](#)